



Bachelier en Informatique de Gestion

Programmation Orientée Objet

Enseignement supérieur économique de type court

Code FWB : 7525 21 U32 D3

Code ISFCE : 4IPO3

Table des matières

- Introduction
 - 00. Propos liminaires
 - 01. Introduction à la Programmation Procédurale
 - 02. Liste, Tuple, Dictionnaire
 - 08. Python Tips
- Concepts de Programmation Orientée Objet
 - 11. Programmation orientée objet : bases
 - 13. Programmation orientée objet : aspects avancés
 - 17. Patron de conception (design pattern)
- Applications de la POO
 - 21. Graphical User Interface

Cours 02 : Python, liste

Exercices

02-01 : String format

1. Présentez l'accroissement d'une population de lapins au fil des mois.
 - Chaque couple de lapin procréé à partir du 3^e mois de vie, et donne la vie à deux lapereaux, chaque mois.
 - Chaque mois, la population s'accroît donc du nombre de lapins présents deux mois auparavant.
 - Au début (mois 1), il y a un couple de lapereaux âgés d'un mois.
 - Référence : suite de Fibonacci
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Fibonacci

$$\mathcal{F}_{n+2} = \mathcal{F}_{n+1} + \mathcal{F}_n$$

```
*****
*      0      :      1      *
*      1      :      1      *
*      2      :      2      *
*      3      :      3      *
*      4      :      5      *
*      5      :      8      *
*      6      :     13      *
*      7      :     21      *
*      8      :     34      *
*      9      :     55      *
*     10      :     89      *
*     11      :    144      *
*****
```

02-01 : String format

2. A partir d'une
liste,
imprimez les
trois villes à la
queue leu-leu

< B >
< R >
< U >
< X >
< E >
< L >
< L >
< E >
< S >

< L >
< O >
< U >
< V >
< A >
< I >
< N >

< M >
< O >
< N >
< S >

3. Imprimez les trois villes côte à côte

[illegible]

02-02 : Liste

1. Concevoir un algorithme qui calcule la moyenne d'une liste de nombres.
2. Concevoir un algorithme qui calcule le nombre d'éléments qui sont supérieurs à 10 dans une liste de nombres.
3. Multiplier les éléments de deux listes de nombres de même taille pour former une troisième liste.
4. Concevoir un algorithme qui trouve le maximum et le minimum d'une liste de nombres.
5. Concevoir un algorithme qui construit une deuxième liste à partir de la première, où les éléments sont présentés dans l'ordre inverse.
6. A partir d'un « custom input » contenant une série de nombres terminée par un « q », construisez une liste.

02-03 : Tuple

1. Modélisez les membres de votre entreprise en tuples, placez-les dans une liste et imprimez-la.
 - Alain Térieur, 1170 Bruxelles, 55 ans
 - Alex Térieur, 1140 Bruxelles, 50 ans
 - Jean Neymar, 1030 Bruxelles, 45 ans
2. Imprimez seulement le prénom de la 3^e personne.
3. Trouvez le prénom de « Neymar ».
4. Trouvez le prénom des « Térieur ».
5. Imprimez tous les prénoms.

02-03 : Tuple

11. Ecrivez une fonction **double_sqrt(n)** qui renvoie le double de la racine carrée d'un nombre fourni en paramètre.
- Le retour de la fonction est un tuple avec deux éléments.
 1. **True** si l'opération s'est bien passée; **False** sinon
 2. Le résultat du calcul
 - Exemples:
 - **double_sqrt(-1)** renvoie le tuple **(False, 0)**
 - **double_sqrt(9)** renvoie le tuple **(True, 6)**

02-04 : liste de liste

1. Afficher la moyenne de l'étudiant d'indice **x**
 - Précondition: **x** est un entier compris entre les bornes inférieures et supérieures de nomEtudiant
2. Afficher le nombre de notes dans l'ensemble du tableau qui sont au moins égales à 18
3. Afficher si l'étudiant qui porte le nom contenu dans la variable **name** a eu un échec (note < 10).
 - Exemple : « Julie n'a pas eu d'échec » ou « Arthur a eu au moins un échec ».
4. Déterminer le nombre d'étudiant qui ont au moins un échec
5. Qui a eu 20/20 et pour quel cours ?

02-04 : liste de liste

Code PHP à downloader en :
<http://txt.do/d3kb3>

11. Afficher le nom de l'étudiant qui a la moyenne la plus haute
12. Afficher le nom du cours où il y a le plus d'échecs
13. Afficher pour chaque cours, le taux de réussite

02-04 : liste de liste

Code PHP à downloader en :
<http://txt.do/d3kb3>

21. Afficher pour chaque étudiant (dans le même algo)

- S'il a réussi son année en considérant les critères suivants (avant décret "Marcourt"):
 - Moyenne supérieure égale à 12
 - Pas plus de 3 échecs
 - La somme des points en dessous de 10 ne peut pas dépasser 3 points
 - Exemple : Un étudiant avec 2 échecs (8/20 et 9,5/20) a 2,5 points en dessous de 10
- Son grade
 - Satisfaction
 - Distinction: moyenne ≥ 14 et aucun échec
 - Grande distinction: moyenne ≥ 16 et aucun échec
 - Plus grande distinction: moyenne ≥ 18 et aucun échec

02-04 : liste de liste

Code PHP à downloader en :
<http://txt.do/d3kb3>

22. Même exercice, autre structure :

- L'algorithme n'affiche rien mais calcule un ensemble de données dans un tableau nommé « evalEtudiant » :
 - Réussi ou ajourné
 - Moyenne
 - Nombre d'échecs
 - Nombre de points en dessous de 10
 - Grade
- L'affichage présente les résultats sur base de « evalEtudiant ».

■ Exemple de « evalEtudiant » en Python

```
evalEtudiant = [  
    [ "R", 16.5, 0, 0, "GD" ],  
    [ "A", 5.5, 4, 15, "-" ],  
    [ ... ]  
]
```

- Tableau à deux dimensions
- Autant de lignes que d'étudiants
- Pour chaque étudiant, 5 valeurs :
 - « R » ou « A » (réussi ou ajourné)
 - Moyenne
 - Nombre d'échecs
 - Nombre de points en dessous de 10
 - Grade

02-07 : dictionnaire

1. Modélisez les membres de votre entreprise sous forme de dictionnaire.
 - Alain Térieur, 1170 Bruxelles, 55 ans
 - Alex Térieur, 1140 Bruxelles, 50 ans
 - Jean Neymar, 1030 Bruxelles, 45 ans
2. Modélisez une facture sous forme de dictionnaire.
3. Modélisez le contenu de votre réfrigérateur sous forme de dictionnaire (deux yaourt et trois bières inclus).
 - Ajoutez-y un yaourt.
 - Retirez-en une bouteille de bière.

02-07 : dictionnaire

4. Utilisez un dictionnaire comme table de conversion, par ex. des unités de temps.

- L'utilisateur fournit une durée (en jours de travail)
- L'application affiche la conversion de cette durée en heures et minutes.
- Exemple:

```
>>> convert_time( 2 )
```

```
durée fournie : 2 jours => conversion :  
16 heures ou 960 minutes
```